

Budgétisation projets 03 et 07, Picard

Contexte

Picard veut installer des distributeurs réfrigérés dans l'école et a besoin de deux outils pour ça : le projet 03, une petite appli front en TypeScript pour gérer les produits et les stocks des machines, et le projet 07, une appli fullstack Symfony + React où les étudiants voient les produits, commandent, paient et gèrent un compte fidélité. On me demande une première budgétisation. Ce document est un budget interne, pas un devis, Les chiffres sont des estimations avec des hypothèses et une contingence, ils servent à se caler avant de discuter avec Picard et il n'y a pas de marge commerciale dedans. La méthode suivie est celle du cours, en gros les 8 étapes de la budgétisation. La grille avec les formules est dans le fichier Excel joint.

Données d'entrée

Pour le 03 on sait qu'il faut un front en TypeScript, framework libre ou vanilla, avec des interfaces typées pour les produits (nom, description, prix, quantité, note, dispo, illustration, DLC, date d'ajout), des fonctions d'ajout et de suppression, la gestion de la quantité, un affichage de la liste et de la validation des saisies. Pas de back demandé donc les données vivent dans le navigateur ou dans un fichier. Pour le 07 c'est une appli Symfony côté API et React côté front, avec le catalogue, une commande avec paiement, un compte fidélité consultable et un historique des commandes pour un utilisateur connecté. Le paiement ne passe pas par une banque, on vérifie juste que le numéro de carte et la date d'expiration sont valides. Il faut aussi des seeders.

Ce que le sujet ne dit pas et que je suppose : l'équipe est une petite équipe type agence ou freelances, pas une équipe interne Picard. Le catalogue fait une cinquantaine de produits par machine, l'outil 03 est utilisé par une ou deux personnes chez Picard qui gère le réapprovisionnement, et le 07 tourne sur la borne (écran tactile) et sur téléphone via un QR code. La borne elle-même, l'écran, le lecteur de carte physique et le réseau dans l'école sont fournis par Picard, je ne les compte pas. Pas de vrai prestataire de paiement (Stripe, Adyen) non plus, et si Picard veut du vrai paiement un jour ce sera un avenant. Pas de nom de domaine à acheter (Picard en a un), pas de reprise de données existantes, pas d'application mobile native, et une seule borne pour commencer, la synchro entre plusieurs machines est exclue.

Méthode et TJM

J'ai fait du bottom-up : chaque lot est découpé en tâches de 7 jours maximum comme le demande le cours, chaque tâche à une charge en jours-homme (j.h), un rôle et un TJM, et le sous-total c'est charge × TJM. Pour les postes incertains (paiement, intégration front/back) j'ai pris une valeur probable un peu au dessus de l'optimiste plutôt qu'une méthode des 3 points complète, parce qu'à ce stade on n'a pas de cahier des charges validé.

Les TJM viennent de quatre baromètres croisés entre eux. Le baromètre Silkhom 2025 donne, dans sa colonne grandes villes, un développeur PHP ou front JS confirmé (2 à 5 ans) entre 350 et 450 €, un chef de projet technique confirmé 500 à 650 €, un testeur QA confirmé 350 à 450 €, un DevOps confirmé 450 à 530 € et un UX/UI confirmé 330 à 450 €. La colonne Paris est 50 à 100 € au dessus sur chaque ligne (source : Silkhom, baromètre des TJM informatique et digital 2025). Malt donne un TJM moyen de 401 € pour un dev Symfony de 3 à 7 ans et 523 € pour 8 à 15 ans (source : Malt, grille des tarifs Symfony 2026 et baromètre tarifs). TJMètre, avec 3 944 réponses, donne un médian développeur à

520 €, chef de projet 600 € et DevOps 600 € (source : TJMètre, baromètre annuel 2026). Codeur.com affiche 145 € par jour en moyenne pour du Symfony mais c'est une plateforme de petites annonces avec beaucoup de profils hors France, je pense pas que ce soit une base sérieuse pour un projet de ce type (source : Codeur, page tarif développeur Symfony, septembre 2026). Pour le RGPD, Free-Work donne 665 € en direct pour un expert protection des données et un site spécialisé annonce 800 à 1 200 € en régie (source : Free-Work, page TJM expert protection des données ; donneespersonnelles.fr, tarifs DPO externalisé 2026).

Du coup j'ai retenu le haut de la fourchette grandes villes, parce que l'école est en région parisienne et que les freelances du coin s'alignent sur Paris : chef de projet / PO 600 €, UX/UI 450 €, développeur front (TypeScript, React) 450 €, développeur back Symfony 450 €, QA 450 €, DevOps 550 €, consultant RGPD 700 €. Perso je trouve que 450 € pour un dev Symfony confirmé c'est le bon milieu entre Malt et Silkhom, en dessous on tombe sur du junior et il faut plus de jours.

Projet 03, découpage

Le 03 est petit, je l'ai coupé en cinq lots. Le cadrage c'est un atelier avec Picard pour savoir qui gère le stock et comment, une spec courte et le choix technique. Je partirais sur du TypeScript sans framework avec Bootstrap, vu que c'est un outil interne pour deux personnes, un Vue ou un React là-dessus c'est du poids pour rien. L'UX c'est trois ou quatre écrans (liste, fiche, formulaire, stock), pas besoin d'en faire davantage. Le lot front porte tout le fonctionnel demandé, avec une tâche à part pour la validation des saisies parce que c'est là que ça prend du temps (prix négatif, DLC dans le passé). La recette est un vrai lot, le cours insiste là dessus et en vrai c'est toujours ce qu'on sabre en premier, donc je la garde telle quelle : un plan de test, deux jours de campagne, deux jours de correction, et fait par un QA qui n'est pas le dev. La mise en prod est simple, c'est du statique, un build et un déploiement sur un hébergement statique ou sur le VPS du 07.

Lot	Tâche	Charge (j.h)	Rôle	TJM (€)	Sous-total (€ HT)
Cadrage	Atelier de lancement avec Picard	1	Chef de projet	600	600,00
Cadrage	Spécification courte et backlog	2	Chef de projet	600	1 200,00
Cadrage	Choix techniques et squelette de projet	1	Dev front	450	450,00
UX/UI	Parcours et wireframes	1	UX/UI	450	450,00
UX/UI	Maquettes des écrans (liste, fiche, formulaire, stock)	2	UX/UI	450	900,00
Front TypeScript	Interfaces et types produit	1	Dev front	450	450,00
Front TypeScript	Ajout et suppression de produit	2	Dev front	450	900,00
Front TypeScript	Gestion des quantités et de la disponibilité	2	Dev front	450	900,00
Front TypeScript	Liste, tri et filtres	2	Dev front	450	900,00
Front TypeScript	Validation des saisies	2	Dev front	450	900,00
Front TypeScript	Illustration et stockage local	1	Dev front	450	450,00
Front TypeScript	Intégration des maquettes (Bootstrap)	2	Dev front	450	900,00
Recette	Plan de test	1	QA	450	450,00
Recette	Campagne de test	2	QA	450	900,00
Recette	Corrections	2	Dev front	450	900,00
Mise en prod	Build et déploiement statique	1	DevOps	550	550,00
Mise en prod	Documentation et passation	1	Dev front	450	450,00
Sous-total Cadrage		4			2 250,00
Sous-total UX/UI		3			1 350,00

Sous-total Front TypeScript		12			5 400,00
Sous-total Recette		5			2 250,00
Sous-total Mise en prod		2			1 000,00
Total avant contingence		26			12 250,00

Total du projet 03 : 12 250 € HT avant contingence, pour 26 jours-homme dont 12 sur le lot front.

Projet 07, découpage

Le 07 est le gros morceau. Huit lots : cadrage, UX/UI, back Symfony, front React, intégration front/back, RGPD, recette, déploiement. Le cadrage est plus long que sur le 03 parce qu'il faut fixer des règles métier avec Picard : comment on calcule les points fidélité, ce qui se passe si un produit n'est plus dispo au moment de payer, combien de temps on garde l'historique, est-ce qu'un étudiant peut commander sans compte. L'UX couvre le parcours sur la borne et sur téléphone, avec un mini design system.

Le back Symfony expose une API : produits, commande, validation de la carte côté serveur (algorithme de Luhn et date d'expiration, la validation côté React ne suffit pas), compte fidélité, historique, seeders. Le front React fait le catalogue, le panier, le tunnel de commande, le formulaire de paiement, le compte et l'historique.

Là où j'ai un avis : Symfony en API + React en front, ça veut dire deux projets, deux serveurs (ou deux process) à faire tourner, du CORS, des tokens, et surtout de la coordination entre le dev front et le dev back sur le contrat d'API. Je trouve ça lourd pour un besoin comme celui là. Perso j'aurais fait du Symfony avec Twig et Bootstrap, un seul projet, un seul déploiement, et je pense qu'on serait à peu près à la moitié du prix sur les lots back, front et intégration. Mais le sujet impose React, donc je le budgète tel quel, et j'ai ajouté 8 jours qui n'existeraient pas en monolithe : 2 jours de contrat d'API (OpenAPI) et de mocks en tête du lot back, écrits en S4 pour que le front avance sans attendre le back, et un lot "intégration front/back" de 6 jours avec le branchement des écrans, la gestion des tokens et du CORS, et les corrections croisées quand les deux ne parle pas pareil. Sur les projets Vue et React que j'ai touchés, cette partie prenait facilement une semaine, d'où les 8 jours.

Le lot RGPD est petit mais je le mets à part : il y a un compte avec mail et historique d'achats, donc un registre de traitement, une politique courte lisible sur une borne, la suppression du compte et une durée de conservation à coder. Il se fait en deux temps, le consultant en S4 et S5 pendant les maquettes du compte, le dev en S9 avant la recette. La recette est le deuxième plus gros lot après le dev : deux passes de test, des jours de correction, une recette utilisateur avec quelqu'un de Picard, et un PV de recette signé à la fin. Le déploiement c'est un VPS avec Docker, la base, HTTPS, et une CI qui déploie. Le staging est monté en S9 et S10 pour que la recette tourne dessus, la mise en prod vient en S14.

Lot	Tâche	Charge (j.h)	Rôle	TJM (€)	Sous-total (€ HT)
Cadrage	Atelier de lancement avec Picard	1	Chef de projet	600	600,00
Cadrage	Spécification fonctionnelle	3	Chef de projet	600	1 800,00
Cadrage	Règles de paiement et de fidélité avec Picard	1	Chef de projet	600	600,00

Cadrage	Backlog et découpage en sprints	2	Chef de projet	600	1 200,00
UX/UI	Parcours utilisateur (borne et téléphone)	2	UX/UI	450	900,00
UX/UI	Maquettes catalogue et commande	3	UX/UI	450	1 350,00
UX/UI	Maquettes paiement, compte et historique	3	UX/UI	450	1 350,00
UX/UI	Mini design system	1	UX/UI	450	450,00
Back Symfony	Setup projet, Docker, authentification JWT	3	Dev back	450	1 350,00
Back Symfony	Modèle de données et migrations	2	Dev back	450	900,00
Back Symfony	API produits	2	Dev back	450	900,00
Back Symfony	API commande et calcul du total	3	Dev back	450	1 350,00
Back Symfony	Validation carte côté serveur (Luhn, expiration)	1	Dev back	450	450,00
Back Symfony	API compte fidélité et points	2	Dev back	450	900,00
Back Symfony	API historique des commandes	1	Dev back	450	450,00
Back Symfony	Seeders et jeu de données	1	Dev back	450	450,00
Back Symfony	Tests automatisés	2	Dev back	450	900,00
Back Symfony	Contrat d'API (OpenAPI) et mocks	2	Dev back	450	900,00
Front React	Setup, routing, gestion d'état	2	Dev front	450	900,00
Front React	Catalogue produits	3	Dev front	450	1 350,00
Front React	Panier et tunnel de commande	4	Dev front	450	1 800,00
Front React	Formulaire de paiement et validation carte	3	Dev front	450	1 350,00
Front React	Inscription, connexion, compte fidélité	3	Dev front	450	1 350,00
Front React	Historique des commandes	2	Dev front	450	900,00
Front React	Intégration des maquettes	2	Dev front	450	900,00
Intégration front/back	Branchement des écrans, CORS, tokens	3	Dev front	450	1 350,00
Intégration front/back	Corrections croisées et cas limites	3	Dev back	450	1 350,00
RGPD	Registre, mentions, politique courte	2	Consultant RGPD	700	1 400,00
RGPD	Suppression de compte, consentement, durées	2	Dev back	450	900,00
Recette	Plan de test et jeux de données	2	QA	450	900,00
Recette	Campagnes de test (deux passes)	5	QA	450	2 250,00
Recette	Corrections	5	Dev	450	2 250,00
Recette	Recette utilisateur avec Picard	1	Chef de projet	600	600,00
Déploiement	Serveur, Docker, base, HTTPS	3	DevOps	550	1 650,00
Déploiement	CI et mise en prod	2	DevOps	550	1 100,00
Déploiement	Documentation technique	1	Dev back	450	450,00
Sous-total Cadrage		7			4 200,00
Sous-total UX/UI		9			4 050,00
Sous-total Back Symfony		19			8 550,00
Sous-total Front React		19			8 550,00
Sous-total Intégration front/back		6			2 700,00
Sous-total RGPD		4			2 300,00
Sous-total Recette		13			6 000,00
Sous-total Déploiement		6			3 200,00

Total avant contingence		83			39 550,00
-------------------------	--	----	--	--	-----------

Total du projet 07 : 39 550 € HT avant contingence, pour 83 jours-homme dont 38 de développement pur et 6 d'intégration.

Postes hors développement

Le sujet le rappelle, il n'y a jamais que des devs sur un projet. J'ai regroupé dans un lot transverse ce qui sert aux deux projets. Le pilotage c'est un point hebdo d'une demi-journée pour le chef de projet sur toute la durée (6 semaines pour le 03, 14 pour le 07), en plus du cadrage déjà compté dans chaque projet. Une étude russe de SimbirSoft sur la répartition des charges dans les projets web donne à peu près 22 % pour la gestion et 15 % pour les tests, ce qui colle avec ce que j'ai (source : Habr, article SimbirSoft sur l'estimation des charges, 2021).

L'hébergement : un VPS-2 OVHcloud (4 vCores, 8 Go de RAM, 75 Go NVMe) est affiché à 7,21 € HT par mois sur la page VPS, et un VPS-1 à 3,81 € HT pour un environnement de staging (source : page VPS d'OVHcloud, consultée en septembre 2026). OVH a augmenté ses anciens VPS de 40 à 45 % au 1er avril 2026 donc le prix peut bouger à la reconduction (source : Next, article du 23 février 2026 sur la hausse des VPS OVHcloud). En comparaison, Scaleway facture une PLAY2-NANO (2 vCPU, 4 Go) autour de 20 € par mois et Render un web service Standard 25 \$ plus une base Postgres Basic à 19 \$ (source : page tarifs instances Scaleway ; page pricing Render). Le PaaS est plus simple à gérer mais trois à cinq fois plus cher à l'année, et pour une appli qui tourne sur une borne je vois pas l'intérêt. Pour les outils, un siège Figma Professional est à 16 \$ par mois (source : page pricing Figma), que je prends à 14 € pour 4 mois de design et de recette, et Jira est gratuit jusqu'à 10 utilisateurs donc 0 € (source : Atlassian Community, article prix Jira 2026).

La formation : un support écrit et deux sessions d'une demi-journée, une pour les personnes de Picard qui vont gérer les stocks avec l'outil 03 et une pour celles qui vont suivre les commandes et le programme fidélité. La maintenance sur la première année : des jours de correctif chaque mois, plus deux jours DevOps pour les mises à jour de sécurité Symfony et des dépendances npm, parce que Symfony sort des correctifs de sécurité plusieurs fois par an et qu'une appli avec des comptes doit les suivre.

Lot	Poste	Quantité	Unité	Rôle ou fournisseur	Prix unitaire (€)	Sous-total (€ HT)
Pilotage	Suivi hebdo projet 03 (0,5 j sur 6 semaines)	3	j.h	Chef de projet	600,00	1 800,00
Pilotage	Suivi hebdo projet 07 (0,5 j sur 14 semaines)	7	j.h	Chef de projet	600,00	4 200,00
Hébergement et outils	VPS-2 OVHcloud, production	12	mois	OVHcloud	7,21	86,52
Hébergement et outils	VPS-1 OVHcloud, staging	12	mois	OVHcloud	3,81	45,72
Hébergement et outils	Figma Professional, 1 siège	4	mois	Figma	14,00	56,00
Formation	Support de formation	1	j.h	Chef de projet	600,00	600,00
Formation	Session gestion des stocks (outil 03)	0,5	j.h	Chef de projet	600,00	300,00
Formation	Session commandes et fidélité (outil 07)	0,5	j.h	Chef de projet	600,00	300,00
Maintenance an 1	Correctifs projet 03 (0,25 j par mois)	3	j.h	Dev	450,00	1 350,00

Maintenance an 1	Correctifs projet 07, mois 1 à 6	4,5	j.h	Dev	450,00	2 025,00
Maintenance an 1	Correctifs projet 07, mois 7 à 12	4,5	j.h	Dev	450,00	2 025,00
Maintenance an 1	Mises à jour sécurité et dépendances	2	j.h	DevOps	550,00	1 100,00
Total avant contingence						13 888,24

Total transverse : 13 888,24 € HT avant contingence.

Contingence, TVA, totaux

Le cours donne une contingence entre 5 et 15 % selon le risque. J'ai pris 8 % sur le 03 : c'est du front pur, pas d'API, pas de paiement, le périmètre est clair, le seul risque c'est la validation des saisie qui déborde. J'ai pris 15 % sur le 07 : deux serveurs, un paiement à valider, un compte utilisateur, du RGPD, et un contrat d'API entre deux devs, c'est le haut de la fourchette et je pense que c'est justifié. Sur le transverse 5 %, ce sont surtout des jours récurrents et des abonnements dont le prix est connu.

Poste	Sous-total HT (€)	Contingence	Montant contingence (€)	Total HT (€)
Projet 03	12 250,00	8 %	980,00	13 230,00
Projet 07	39 550,00	15 %	5 932,50	45 482,50
Transverse	13 888,24	5 %	694,41	14 582,65
Total HT				73 295,15
TVA 20 %				14 659,03
Total TTC				87 954,18

La marge commerciale n'est pas dedans, c'est un budget. Si ça devient un devis, on ajoute 15 à 25 % sur le service comme dans le cours, on arrondit, et on met des clauses d'avenant pour tout ce qui sort du périmètre (vrai paiement bancaire, appli mobile, plusieurs bornes avec synchro, reprise de données).

Planning indicatif

Sur 14 semaines, avec le 03 mené en parallèle du début du 07 par le dev front pendant que le dev back attaque l'API. Le cadrage du 07 est étalé sur trois semaines parce que le chef de projet a aussi le cadrage du 03 et le pilotage sur S1 et S2, sinon il est à 12 jours sur 10 jours ouverts. Les dépendances : UX avant le front, contrat d'API avant le front, back avant l'intégration, staging avant la recette, recette avant la prod. Le Gantt par semaine est dans l'onglet Planning du fichier Excel.

Projet 03 : cadrage S1, UX/UI S2, front S3 à S5, recette S5 à S6, mise en prod S6. Projet 07 : cadrage S1 à S3, UX/UI S3 à S4, back Symfony S4 à S8 avec le contrat d'API et les mocks en S4 et S5, RGPD consultant S4 à S5, front React S6 à S10, RGPD dev S9, staging S9 à S10, intégration S10 à S11, recette S12 à S13, mise en prod S14. Le pilotage court sur les 14 semaines et la formation se fait en S14.

Jalons : kick-off en S1, validation des maquettes 03 fin S2, validation des maquettes 07 fin S4, mise en prod du 03 fin S6, PV de recette du 07 fin S13, mise en prod du 07 et formation en S14. Chaque jalon c'est un comité avec Picard où on signe. Pour le suivi, un tableau par lot avec l'avancement en pourcentage, le consommé en jours face au prévu et le reste à faire, mis à jour au point hebdo. Si un lot a consommé 80 % de ses jours pour 50 % d'avancement on le voit tout de suite et on recalcule avant que la contingence y passe. A côté, un journal des décisions et des risques (qui a décidé quoi, quand, et ce que ça

change au budget) et une nouvelle version du budget à chaque avenant, pour pouvoir expliquer à Picard d'où vient chaque écart entre le premier chiffre et le dernier.

Risques

Le risque que je vois en premier c'est que Picard change les règles de fidélité en cours de route, les points par euro ou ce qui se passe quand on supprime le compte. Pour ça on fige les règles au cadrage dans un doc signé, et tout changement après la validation des maquettes passe en avenant, c'est prévu dans la ligne marge et avenants plus haut. Le deuxième c'est le contrat d'API entre front et back qui dérive, chacun avance dans son coin est à l'intégration rien ne colle. C'est pour ça que le fichier OpenAPI est écrit en S4 et S5 avant que le front commence, et que le front bosse sur des mocks générés depuis ce fichier plutôt que sur ce qu'il imagine de l'API. Ensuite il y a une seule personne par rôle, donc si le dev back est malade deux semaines le planning glisse d'autant. La contingence de 15 % sert à ça, avec un jalon de contrôle toutes les deux semaines pour voir le glissement tôt, et le dev front qui connaît Symfony peut dépanner sur l'API le temps que ça revienne. Le dernier c'est le RGPD traité trop tard, le cas classique où on se rend compte à la recette que la suppression de compte ne supprime pas l'historique. Le consultant relit les maquettes du compte en S4 et S5 et la partie dev est en S9, avant la recette, donc si quelque chose manque on le voit avec deux semaines d'avance.

Conduite du changement

Le cours dit que le plus dur dans un projet de transformation c'est l'humain, et ici il y a deux populations chez Picard : les personnes en magasin ou en logistique qui vont réapprovisionner les machines et tenir les stocks avec l'outil 03, et l'équipe marketing ou relation client qui va suivre les commandes et le programme fidélité via le 07. Les premières ont déjà leurs habitudes, un tableur ou un cahier, et un nouvel écran c'est d'abord une contrainte, on est dans la phase déni puis colère de la courbe. La formation compte pour ça, mais une demi-journée ne suffit pas si personne ne relance après, donc je mets aussi la maintenance et les points hebdo avec un référent chez Picard, quelqu'un qui teste avec nous à la recette et qui devient la personne à qui les collègues posent leurs questions. Ce référent c'est la partie mimétisme dont parle le cours, les gens copie un collègue plus qu'un formateur. Côté étudiants il n'y a pas grand chose à conduire, le vrai sujet c'est que la borne fonctionne du premier coup, d'où la deuxième passe de recette faite de bout en bout sur la borne elle-même et pas sur un navigateur de bureau.